

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Módulo instrucional

Ensino de soma e subtração de frações usando régua de frações

Adaptado de Módulo Instrucional produzido por
Helena Calvo, Liliane Branco e Anne Michelle Dysman

Esta atividade destina-se ao ensino das operações de adição e subtração com frações. Tratamos inicialmente das frações com denominadores iguais e, em seguida, das frações com denominadores distintos. Utilizaremos como recurso as régua de frações (indicamos como produzir uma versão de baixo custo). Caso a turma ainda não conheça este material, sugerimos que antes sejam realizadas as atividades iniciais do Módulo Instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações* para que os alunos se familiarizem com ele.

Utilizaremos as régua de frações como recurso pedagógico. Algumas escolas possuem este material, o qual também pode ser adquirido em lojas que comercializam brinquedos pedagógicos. O ideal para o desenvolvimento do trabalho é que cada aluno possa utilizar um jogo de régua. Como nem sempre as escolas ou os alunos dispõem de recursos financeiros para a aquisição deste material, fornecemos no módulo instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações* instruções para a produção do mesmo.

Sugerimos que os alunos sejam divididos em duplas para a realização do trabalho.

Materiais utilizados

- Régua de frações (um kit por aluno ou por dupla);
- Ficha de acompanhamento (uma por aluno).

Descrição do material

A descrição do material encontra-se no módulo instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações*.

Etapas do trabalho

Recomendamos que, antes que seja realizado o trabalho proposto neste módulo, o professor realize com seus alunos as atividades do módulo instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações*.

1ª atividade: Soma e subtração de frações com denominadores iguais

2ª atividade: Soma e subtração de frações com denominadores distintos

Atividades

1ª atividade: soma e subtração de frações com denominadores iguais

Objetivos: Levar os alunos a perceberem que a soma e a subtração de frações com mesmo denominador se reduzem, respectivamente, à soma e à subtração da quantidade de régua tomadas e, portanto, à soma e à subtração de números naturais.

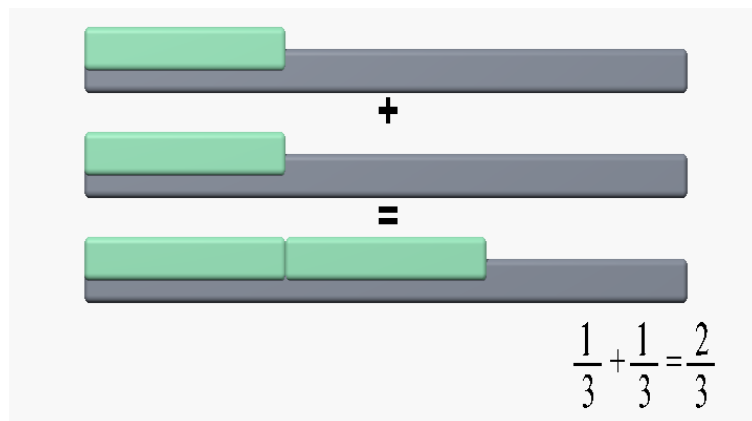
Materiais: Régua de frações, ficha de acompanhamento.

1º PASSO – EXEMPLOS

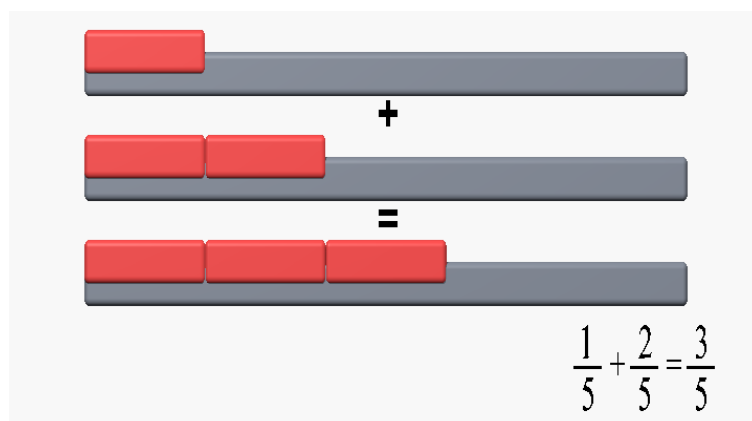
Exemplo 1: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$

Peça aos alunos que sobreponham à régua do inteiro duas régua terços e, em seguida, questione-os sobre que fração da unidade estas duas régua juntas representam.

(Pelo trabalho desenvolvido até agora, espera-se que eles respondam dois terços.)



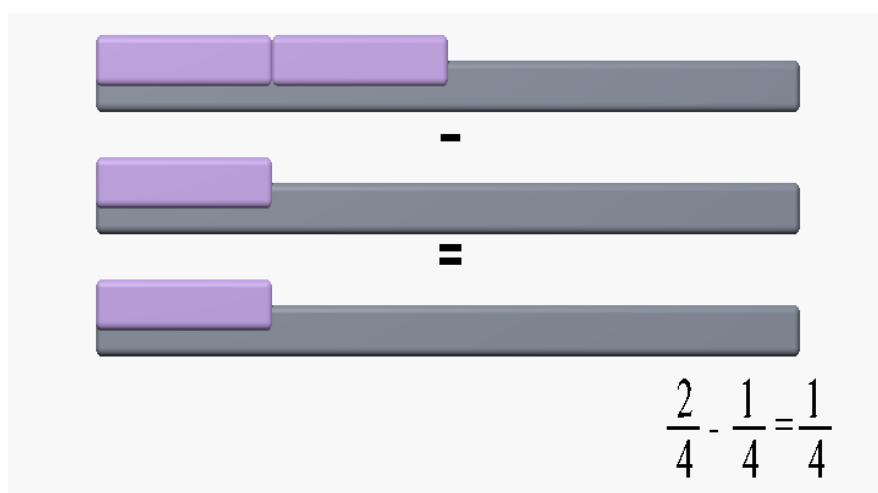
Exemplo 2: $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$



Exemplo 3: $\frac{2}{4} - \frac{1}{4}$

Peça aos alunos que peguem duas régua quartos e sobreponham à régua do inteiro. Após analisarem o resultado, solicite que retirem uma das régua.

Chame a atenção dos alunos para o fato de a subtração de frações com denominadores iguais ser feita do mesmo modo que a adição, isto é, mantendo-se o denominador e subtraindo-se apenas os numeradores.



Para melhor compreensão por parte dos alunos, recomenda-se a realização de mais exemplos, tais como:

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} + \frac{2}{4} &= \frac{7}{4}, & \frac{1}{5} + \frac{3}{5} &= \frac{4}{5}, \\ \frac{3}{5} - \frac{1}{5} &= \frac{2}{5}, & \frac{6}{7} - \frac{2}{7} &= \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

Hora de registrar

Ao final deste passo, peça aos alunos que façam os exercícios 1 e 2 da ficha de acompanhamento.

2º PASSO – SIMPLIFICAÇÃO

Ao somar ou subtrair algumas frações, pode-se obter um resultado que ainda pode ser simplificado. Neste ponto, vale retomar o módulo instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações* e realizar, com as frações resultantes, o processo de simplificação com régua proposto naquele material.

Seguem alguns exemplos que podem ser utilizados nesta etapa:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = \frac{2 \div 2}{2 \div 2} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{6 \div 2}{4 \div 2} = \frac{3}{2}.$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{2 \div 2}{4 \div 2} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1,$$

$$\frac{4}{6} - \frac{2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$\frac{10}{8} - \frac{4}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

Hora de registrar

Ao final deste passo, peça aos alunos que façam o exercício 3 da ficha de acompanhamento.

2ª atividade: soma e subtração de frações com denominadores distintos

Objetivo: Levar os alunos a compreenderem a adição e a subtração de frações com denominadores distintos utilizando o conceito de frações equivalentes.

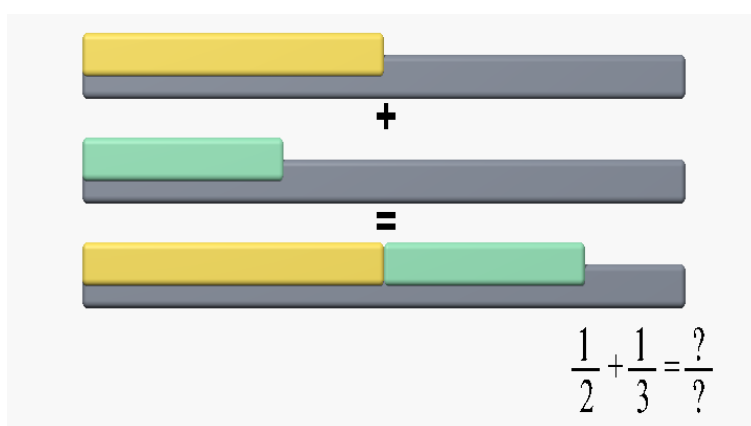
Materiais: Régua de frações, ficha de acompanhamento.

1º PASSO – EXEMPLO

Exemplo 1: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

Peça aos alunos que peguem uma régua meio e uma régua terço e sobreponham à régua do inteiro.

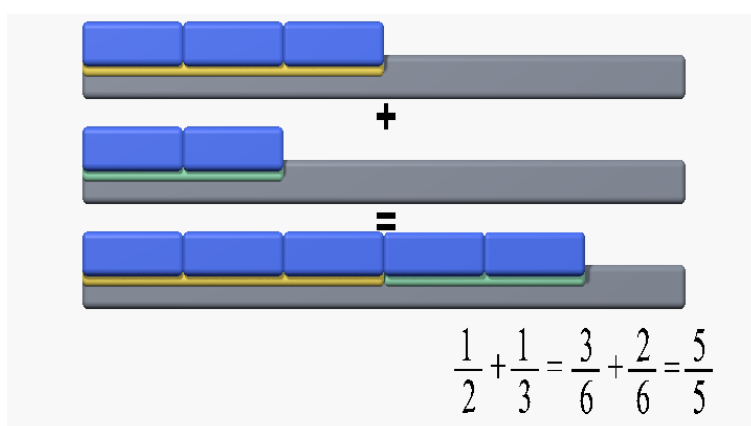
Pergunte a eles que fração da unidade foi coberta pelas duas régua.



Para responder a esta pergunta o professor deve chamar a atenção para a diferença no comprimento das régua. Isto significa que as frações têm denominadores diferentes.

2º PASSO – ENCONTRANDO FRAÇÕES EQUIVALENTES

Para somar estas frações faz-se necessário procurar régua iguais que cubram totalmente tanto a régua meio quanto a régua terço. Neste caso, as régua “sextos”.



A partir do esquema acima, conclua com seus alunos que eles encontraram frações equivalentes às frações $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ com um mesmo denominador. Isto é, a fração $\frac{1}{2}$ é equivalente à fração $\frac{3}{6}$ e a fração $\frac{1}{3}$ é equivalente à fração $\frac{2}{6}$.

3º PASSO – CONCLUINDO O EXEMPLO

Pelo passo anterior,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6}.$$

Chame a atenção dos alunos para o fato de terem transformado uma soma de frações de denominadores distintos numa soma de frações com mesmo denominador. Assim, pela atividade anterior,

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Daí, pode-se concluir que:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

4º PASSO – EXEMPLO

Exemplo 2: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

Peça aos alunos que peguem uma régua meio e a sobreponham ao inteiro. Em seguida, que sobreponham a esta régua uma régua terço.

Pergunte a eles se são capazes de dizer que fração do inteiro representa esse pedacinho que sobrou da régua amarela.

(Nesse momento, eles já devem ser capazes de perceber que terão de encontrar uma fração equivalente a $\frac{1}{2}$ e uma fração equivalente a $\frac{1}{3}$ que possuam o mesmo denominador.)

Repetindo passos análogos aos que realizamos no exemplo anterior, observa-se que

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \quad \text{e} \quad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

e daí conclui-se que

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}.$$

Recomenda-se repetir o processo para outras frações, tais como:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} &= \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \\ \frac{3}{5} - \frac{1}{2} &= \frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}, \\ \frac{7}{8} - \frac{1}{4} &= \frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}, \\ \frac{1}{2} + \frac{2}{5} &= \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}, \end{aligned}$$

Hora de registrar

Ao final deste passo, peça aos alunos que façam os exercícios 4 e 5 da ficha de acompanhamento.